

PROJET ÉLECTRONIQUE

Chargeur de Batteries

Conception d'un chargeur universel Li-Ion / LiPo / LiFePO4
alimenté par USB · Panneau solaire · 12V



Plan de la présentation

01 Contexte & Objectifs

03 Modes d'Alimentation

05 Fuel Gauges — Jauges de Batterie

07 Composant Retenu : MAX17055

02 Types de Batteries

04 Contrôleurs de Charge Solaire

06 Conception Électronique (EAGLE)

08 Avancement & PCB

09 Conclusion & Perspectives

Contexte & Objectifs

Le projet consiste à concevoir un chargeur de batterie universel permettant :

- Charger des batteries Li-Ion, LiPo et LiFePO4
- Intégrer plusieurs sources d'alimentation (USB, solaire, 12V)
- Surveiller l'état de charge en temps réel via I²C
- Assurer la sécurité complète des cellules (surcharge, surintensité)
- Respecter des contraintes CMS, low-cost et reproductibles

3

Types de
batteries

3

Sources
d'alimentation

I²C

Interface de
communication

Types de Batteries Supportées

Li-Ion

Tension nominale :

3,6 V

Tension max charge :

4,2 V

Capacité cible :

5–7 Ah

Méthode de charge :

CC-CV

✓ Haute densité énergétique, recharge rapide

✗ Sensible surcharge, risque surchauffe

LiPo

Tension nominale :

3,7 V

Tension max charge :

4,2 V

Capacité cible :

5–7 Ah

Méthode de charge :

CC-CV renforcé

✓ Légèreté, flexibilité de forme

✗ Fragile, risque gonflement

LiFePO4

Tension nominale :

3,2 V

Tension max charge :

3,65 V

Capacité cible :

5–7 Ah

Méthode de charge :

CC-CV (seuils bas)

✓ Stabilité thermique, longue durée de vie

✗ Densité énergétique plus faible

Modes d'Alimentation



USB

Prévu dans le cahier des charge

5 V

Port USB universel
Puissance adaptée à la charge
Connexion simplifiée



Panneau Solaire

Jusqu'à 28 V

Charge en autonomie solaire
Gestion des variations de
tension
Régulation MPPT recommandée



Alimentation 12 V

12 V

Alimentation filaire externe
Alternative fiable en intérieur
Compatibilité directe

Courant de charge : 1 A par cellule — Protection BMS intégrée sur chaque mode

Contrôleurs de Charge Solaire

Référence	Fabricant	Tension entrée	I max	MPPT	Remarque
BQ24650	Texas Instruments	5 – 28 V	10 A	Possible	★ Favori — très flexible
LT3652	Analog Devices	4,95 – 32 V	2 A	Intégré	Compact, MPPT natif
CN3791	Consonance	6 – 28 V	3 A	Fixe	Économique, populaire
LTC4015	Analog Devices	4,5 – 35 V	20 A	Digital + I ² C	Haut de gamme
CN3767	Consonance	5 – 24 V	4 A	Non	Compact, 1–4 cellules
BQ25713	Texas Instruments	3,5 – 24 V	5 A	Non	Buck-Boost + I ² C

Fuel Gauges — Jauges de Batterie

Qu'est-ce qu'un fuel gauge ?

Circuit intégré mesurant avec précision l'état de charge (SoC) d'une batterie.

Dans ce projet, le fuel gauge communique en I²C avec une carte ESP32 + écran pour afficher :

- Taux de charge (SoC)
- Tension de la cellule
- Courant de charge
- Temps restant estimé

Composants étudiés

Référence	Chimie	Caractéristique
MAX17048	Li-Ion/LiPo	1 cellule
MAX17055	Li-Ion/LiFePO4	Multi-chimie ★
MAX17260	Li-Ion/LiFePO4	Très précis
MAX17262	Li-Ion/LiFePO4	Avancé
LC709204F	Li-Ion/LiPo	Basse conso
STC3115	Li-Ion/LiPo	Économique
BQ40Z50	Li-Ion/LiPo	Pack + BMS

Composant Retenu : MAX17055

Fuel Gauge — Analog Devices (Maxim)

Pourquoi ce choix ?

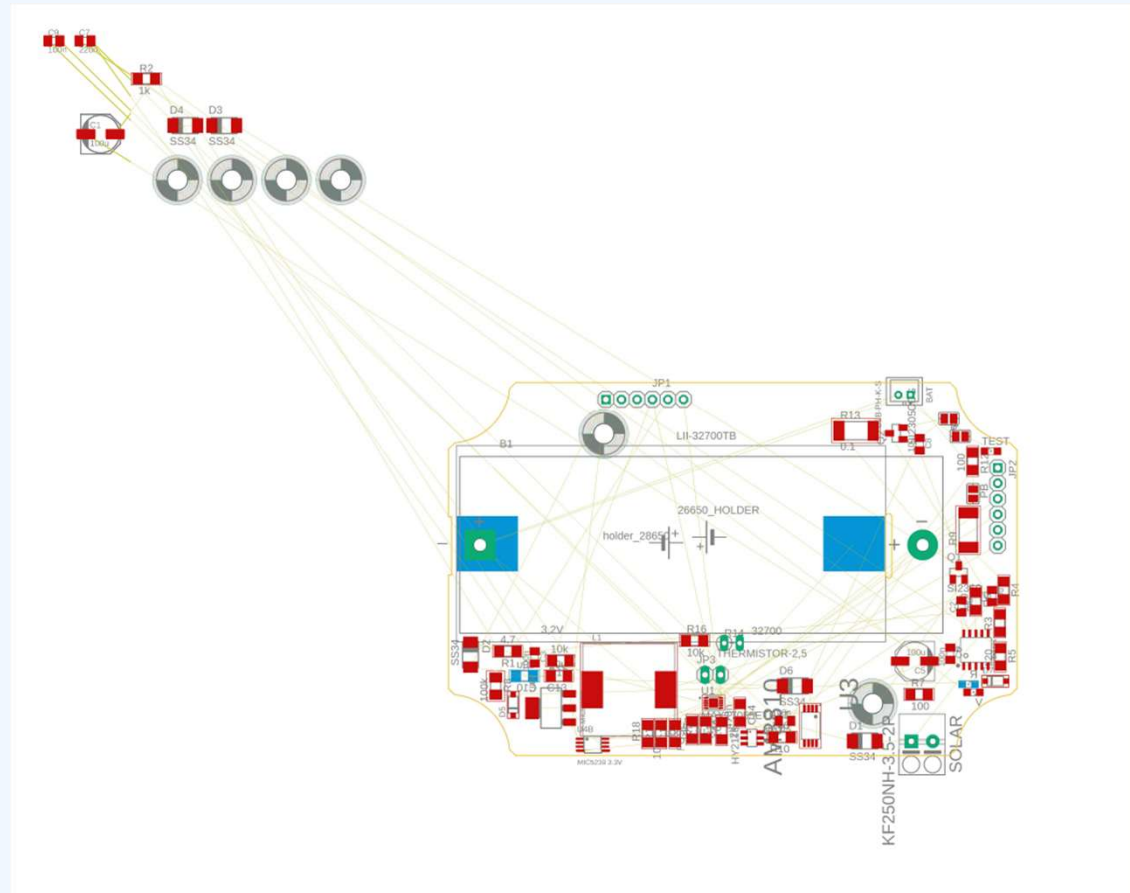
Interface I²C native — compatible ESP32
Supporte Li-Ion ET LiFePO4 (multi-chimie)
Très précis, sans calibration initiale
Mesure : tension, courant, température, SoC
Calcul du temps restant de charge/décharge
Boîtier CMS, soudable

Intégration dans le schéma EAGLE

- 1 Lignes SDA / SCL + résistances pull-up
- 2 Résistance sense (mesure courant)
- 3 Condensateurs de découplage alimentation
- 4 Thermistance NTC (optionnel — température)
- 5 Borniers de test (validation matérielle)

Conception Électronique (EAGLE)

Placement/Routage – En Cours



Avancement PCB

Séances 1–6

✓ Terminé

Recherche composants

Modules de charge, fuel gauges, vérification disponibilité RS/Farnell/LCSC

Semaine 6–8

✓ Terminé

Installation EAGLE

Résolution conflits de fichiers, configuration bibliothèques spécifiques

Semaine 10–12

✓ Terminé

Saisie schéma électronique

Bus I²C, MAX17055, résistances pull-up, validation avec M. Peter

Semaine 12

✓ Terminé

Génération fichier .BRD

Schéma validé sans erreurs, export vers routage PCB

Semaine 14+

→ En cours

Placement composants PCB

Contraintes mécaniques, connecteurs, perçages — en cours

À venir

○ À venir

Routage & Fabrication

Routage des pistes, validation DRC, commande prototype

Conclusion & Perspectives

Bilan

- Fuel gauge MAX17055 sélectionné — polyvalent, précis, I²C natif
- Contrôleur CN3765 identifié comme solution principale (28V solaire)
- Schéma électronique finalisé et validé sous Autodesk EAGLE
- Placement PCB en cours sur base des contraintes mécaniques

Prochaines étapes

1. Routage PCB → Fabrication du prototype
2. Batterie de tests pour tester le prototype
3. Possible tests sur banc avec différentes chimies de batteries